UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

GUIA DE ENTREGABLE N°1

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano Nadya Lyz

Matías Alejandro Peñaloza Díaz

Silva Avileno, Fabiana Valery

Palacin Hilario, Jeanpierre

Ramirez Rodriguez, Alexandra

Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

a) Ficha de enfermedad
b) Factores y análisis de la enfermedad
c) Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo
d) Reflexión ingenieril
e) Bibliografía

a) Ficha de enfermedad

La enfermedad tratada recibe el nombre de “Paraplejia”, la cual se define, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la parálisis de los miembros inferiores a causa del daño a las vías motoras secundarias a una lesión medular en los segmentos toracolumbares (zona de transición crítica entre la columna torácica rígida y la lumbar flexible). Cuando la lesión es completa, las vías motoras, sensitivas y autónomas son afectadas, provocando la pérdida de movilidad voluntaria y de sensibilidad por debajo del nivel de la lesión [1]. Específicamente, en nuestro caso el paciente presenta una lesión medular a nivel cervical (C7) a causa de un proyectil de arma de fuego, interrumpiendo la transmisión de señales nerviosas entre su cerebro y sus extremidades inferiores.

La paraplejia afecta principalmente al sistema nervioso (neurológico), específicamente a la médula espinal, la cual forma parte del sistema nervioso central y es de vital importancia por transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Al producirse una lesión en esta estructura, se dañan las vías motoras, sensitivas y autónomas, provocando la pérdida de movimiento y sensibilidad por debajo del nivel de la lesión. A su vez, se afecta el sistema musculoesquelético, debido a la disminución del movimiento, la aparición de espasticidad y la atrofia muscular [1].

El traumatismo de la médula espinal a nivel de C7 se considera una lesión medular cervical baja y completa desde el punto de vista anatómico y fisiológico. La médula espinal es muy importante porque contiene vías que permiten que el cerebro se comunique con el resto del cuerpo. En la parte cervical de la médula espinal, hay vías motoras que van hacia abajo y vías sensitivas que van hacia arriba, además de fibras que ayudan a controlar funciones automáticas del cuerpo. En el nivel C7, el músculo tríceps es fundamental para mover el codo hacia atrás. También hay un punto sensitivo en la parte de atrás del dedo medio que es importante para el tacto La clasificación ASIA “A” significa que no hay función motora ni sensitiva en las partes inferiores del cuerpo, lo que confirma que la lesión es completa. [2]

Desde el punto de vista funcional, una lesión como esta interrumpe la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo por debajo del nivel lesionado. Esto puede causar tetraplejia, que es una condición en la que no se puede mover ni sentir en los cuatro miembros. En general, las personas con esta lesión pueden mover un poco los hombros y los codos, pero no pueden controlar los músculos de las piernas y el tronco. También pueden tener problemas para respirar y toser, y pueden experimentar cambios en la forma en que funcionan los órganos internos. En este caso, la lesión se debió a un traumatismo inicial y a una lesión secundaria posterior, que puede haber causado inflamación, pérdida de oxígeno y muerte de células en la médula espinal. Esto puede tener efectos graves y duraderos en la función motora y sensitiva del cuerpo.[3]

b) Factores y análisis de la enfermedad

Factores de riesgos principales

Usualmente este tipo de lesiones por proyectil(bala) no son por factores de riesgo biológico sino de hechos desafortunados, además este trauma penetrante cuya variable viene a ser la exposición ante estos entornos peligrosos , lugares con mucha violencia o recintos donde hay conflictos de alta intensidad. El riesgo de peligrosidad de la lesión va directamente relacionada con la balística de efectos : velocidad del proyectil , masa y su posible capacidad de fragmentación ; se calcula el grado de transferencia de energía cinética absorbida por el tejido nervioso . Como se mencionó estos factores demográficos podrían indicar una prevalencia en adultos jóvenes pero son simplemente probabilidades debido a que la violencia no conoce edad, género y persona.[4]

Manifestaciones clínicas más relevantes

Estas pueden variar dependiendo del grado y zona afectada, pero lo que si se presenta son las manifestaciones son inmediatas y asolador, mostrandose inicialmente como un choque medular que va de la mano con una parálisis flácida y pérdida total de reflejos .Posterior a esta fase la cronicidad se muestra un síndrome de neurona superior que básicamente es un conjuntos de síntomas derivados como lesiones en el cerebro o en la médula espinal que afectan directamente a las vías motoras donde predomina la espasticidad , hiperreflexia y la pérdida de control total de miotomas por debajo del nivel de la lesión como podría ser la T9 (es cuando viene a ser afectada la novena vértebra torácica) . Asimismo se produce la obstrucción de las vías espinotalámicas y corticoespinales que anula la percepción propioceptiva y el control motor de los miembros inferiores .También la afectación a los centros autonómicos sacros deriva en una disfunción multiorgánica infralesional que podría finalizar con una vejiga neurogénica , estreñimiento crónico y afectaciones en la regularización termorreguladora y sexual. [5]

Breve nota sobre el impacto funcional en la vida diaria

Después de todo lo mencionado es evidente que el impacto funcional será notoriamente afectado porque sería una transición forzosa de dependencia tecnológica y asistencial para simplemente realizar actividades básicas de la vida diaria o ABVD. La pérdida de la bipedestación será obvia obliga al usuario al uso de sistema de sistemas para su movilidad como la silla de ruedas , cosa que altera la biomecánica de nuestro tronco superior y aumenta severamente patologías por el sobreuso de hombros y muñecas .Además de la pérdida de sensibilidad cutánea convierte la integridad tegumentaria en una vulnerabilidad crítica donde la presión prolongada sobre prominencias óseas derivaría en úlceras por presión que pueden acabar en infecciones sistémicas graves . A nivel psicosocial el portador enfrenta una total reconfiguración de su autonomía , donde el constante cuidado de su salud (cateterismo , cuidado de la piel y medicación constante) se volvería una ocupación con mas prioridad . [6]

c) Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

En la actualidad, más de 15 millones de personas viven con una lesión medular, muchas de las cuales son prevenibles, ya que suelen originarse por accidentes o situaciones de riesgo. Entre los principales factores asociados se encuentran las caídas y los accidentes de tránsito, seguidos de la violencia (incluyendo autolesiones) y las lesiones laborales o deportivas. Asimismo, las lesiones no traumáticas se relacionan con enfermedades como afecciones vasculares y tumores. En este contexto, las lesiones por proyectil de arma de fuego podrían prevenirse mediante la restricción de su acceso, contribuyendo a la reducción de la violencia. De manera general, la prevención de estas lesiones incluye mejoras en la infraestructura y seguridad vial, la implementación de políticas para reducir el consumo de alcohol, la disminución de la violencia doméstica y el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades subyacentes. [7]

Para el diagnóstico de una lesión de médula espinal por impacto de proyectil de arma de fuego, no es suficiente una única prueba, sino que se requiere la integración de diversas evaluaciones clínicas y tecnológicas. En los últimos años, estos métodos han experimentado importantes avances, destacando la tomografía computarizada multidetector (TCMD), que, junto con la obtención de datos isotrópicos, permite una mejor resolución de imagen y reconstrucciones multiplanares más precisas, útiles para identificar la trayectoria del proyectil y el compromiso estructural de la columna [8]. Asimismo, la resonancia magnética (RM) se considera el procedimiento de elección para evaluar el daño del traumatismo espinal y de los tejidos blandos circundantes, especialmente en la identificación de edema, hemorragia o compresión medular [8], mientras que la tomografía computarizada (TC) resulta fundamental para determinar la extensión de la lesión a nivel óseo, la presencia de fragmentos y posibles alteraciones ligamentarias [9]. En el presente caso, la evaluación neurológica evidenció pérdida de la función motora en miembros inferiores y conservación parcial en miembros superiores, con sensibilidad preservada hasta el nivel C8, lo que permitió establecer un nivel neurológico de lesión a nivel C7. El daño neurológico fue categorizado mediante la escala de la American Spinal Injury Association, clasificándose como ASIA A, lo que indica una lesión completa caracterizada por la ausencia de función motora y sensitiva por debajo del nivel de la lesión. La integración de estos hallazgos clínicos y de imagen permite establecer un diagnóstico preciso y orientar el pronóstico del paciente [10].

El tratamiento se centra en la estabilización hemodinámica y vertebral, mediante el uso de dispositivos de inmovilización o tracción, así como intervención quirúrgica cuando existe compresión medular por fragmentos óseos, hematomas o cuerpos extraños, además del abordaje de otras complicaciones (problemas respiratorios, circulatorios, etc.). Los tratamientos para el dolor crónico incluyen medicamentos, estimulación eléctrica espinal o cerebral La rehabilitación forma parte fundamental, esta incluye fisioterapia orientada a mantener la fuerza muscular residual, prevenir contracturas y mejorar la movilidad, así como terapia ocupacional enfocada en la recuperación de la independencia en las actividades de la vida diaria, puede emplearse tecnologías asistivas y dispositivos El proceso también abarca el apoyo psicológico y la reintegración social del paciente. [11]

El monitoreo ha evolucionado hacia un enfoque orientado a detectar y prevenir el daño secundario. Integra técnicas que permiten evaluar parámetros fisiológicos y metabólicos relevantes para la perfusión y función medular, incluyendo la monitorización hemodinámica mediante catéter arterial para el control de la presión arterial media, así como dispositivos invasivos para la medición de la presión intratecal o intraespinal. Asimismo, se emplean técnicas como la microdiálisis para el análisis del metabolismo tisular, estudios de imagen y métodos electrofisiológicos, como los potenciales evocados somatosensoriales y motores. [12]

d) Reflexión ingenieril

El caso asignado describe a un paciente con lesión medular cervical completa (C7, ASIA A), condición que lo sitúa en un alto riesgo de desarrollar complicaciones sistémicas asociadas a la inmovilidad prolongada, como las úlceras por presión y procesos infecciosos secundarios. Por ello, el reporte de un caso publicado en PubMed sobre rabdomiólisis asociada a infección de úlceras sacrococcígeas en pacientes parapléjicos evidencia cómo estas complicaciones pueden evolucionar hacia cuadros graves que comprometen múltiples sistemas, incluyendo el renal. La similitud en la condición neurológica y funcional entre ambos pacientes refuerza la necesidad de establecer un enfoque no solo en la rehabilitación, sino en el tratamiento continuo y la prevención de complicaciones, considerando que la progresión de lesiones cutáneas e infecciones difíciles de detectar por el mismo paciente, puede causar graves complicaciones clínicas. De esta manera, la literatura respalda la necesidad de priorizar estas metas terapéuticas como parte fundamental del manejo integral, dado el impacto potencial en la evolución clínica y la calidad de vida del paciente.[13]

e) Bibliografía

[1] V. del R. Mera, A. F. Calderón y X. S. Estrada. "Medidas de Confort a Pacientes con Paraplejía," tesis de licenciatura, Fac. Ciencias de la Salud, Univ. UNACH, Riobamba, Ecuador, 2024. [En línea]. Disponible en: http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13741

[2] M. Harrow-Mortelliti, V. Reddy, and G. Jimsheleishvili, "Physiology, spinal cord," *StatPearls - NCBI Bookshelf*, Mar. 17, 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544267/

[3] Paralyzed Veterans of America, "Expected Outcomes: What You Should Know: A Guide for People with C7–8 Spinal Cord Injury," 2002. [Online]. Available: https://pva.org/wp-content/uploads/2021/09/consumer-guides_outcomes_c7-c8.pdf.

[4] McGraw-Hill Education, "Balística de las heridas," AccessMedicina. Disponible: https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookId=1532&sectionId=101561407

[5] J. A. García-Morales et al., "Espasticidad en la lesión medular," Rehabilitación, vol. 43, no. 4, pp. 201–206, 2009. [En línea]. Disponible: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0211563809001722

[6]National Center for Biotechnology Information, "Spinal Cord Injury," NCBI Bookshelf, 2020. [En línea]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556103

[7] World Health Organization, "Spinal cord injury," Apr. 16, 2024. Available: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury

[8] L. Den Hauwe, P. C. Sundgren y A. E. Flanders, "Spinal Trauma and Spinal Cord Injury (SCI)," en Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine 2020–2023: Diagnostic Imaging, J. Hodler, R. A. Kubik-Huch y G. K. von Schulthess, Eds. Cham, Suiza: Springer, 2020, cap. 19. doi: 10.1007/978-3-030-38490-6_19.

[9] I. Eli, D. P. Lerner y Z. Ghogawala, "Acute traumatic spinal cord injury," Neurologic Clinics, vol. 39, no. 2, pp. 471–488, May 2021, doi: 10.1016/j.ncl.2021.02.004.

[10] M. R. Spiess, R. M. Müller, R. Rupp, C. Schuld, EM-SCI Study Group y H. J. van Hedel, “Conversion in ASIA impairment scale during the first year after traumatic spinal cord injury,” Journal of Neurotrauma, vol. 26, no. 11, pp. 2027–2036, Nov. 2021, doi: 10.1089/neu.2008.0760.

[11] “Spinal cord injury,” *National Institute of Neurological Disorders and Stroke*. https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/spinal-cord-injury#toc-how-is-a-spinal-cord-injury-diagnosed-and-treated

[12] Tsehay, Y., Weber-Levine, C., Kim, T., Chara, A., Alomari, S., Awosika, T., Liu, A., Ehresman, J., Lehner, K., Hwang, B., Hersh, A. M., Suk, I., Curry, E., Aghabaglou, F., Zeng, Y., Manbachi, A., & Theodore, N. (2022). Advances in monitoring for acute spinal cord injury: a narrative review of current literature. *The Spine Journal*, *22*(8), 1372–1387. https://doi.org/10.1016/j.spinee.2022.03.012

[13]Huang, K., & Zhu, Y. (2021). Successful management of rhabdomyolysis with acute infection resulting from chronic sacrococcygeal pressure ulcers in a paraplegic patient: a case report. The Journal of international medical research, 49(9), 3000605211039820. https://doi.org/10.1177/03000605211039820